

gnss-scope 実装設計（202607）

実装の設計書（構成・データモデル・実装上の注意）。役割分担は次のとおり。

文書	内容
<code>funcspec-202607.md</code>	機能仕様（何をするか・仕様値）
<code>usersGuide-202607.md</code>	利用者の手引（操作手順・画面の読み方）
<code>design-202607.md</code> （本書）	実装設計（画面実装・データモデル・モジュール構成・リファクタ記録）
<code>algospec-202607.md</code>	算出式・自動判定ロジックの詳細
<code>hardware-202607.md</code>	機器・ファーム（Pico W / MAX-M10S / BLE）の仕様

本書は、前身 `gnss-tracker`（地理院地図の全画面表示がメイン）を `gnss-scope` として再構築した際の設計を出発点としている。受信パイプライン（BLE → 行復元 → NMEA パース → エポック確定 → 受信品質統計）の考え方は前身から引き継いでおり、**変更点は UI 構成・記録モデル・解析の対象**である。

1. 方針

- 地図をメインにしない。地図は5タブのうちの1つ。役割も「ライブ地図」から「load した記録の GNSS 値をマーカー表示する」へ移す（ライブ現在地表示は副機能として残す）。
- 記録は静止点のばらつき評価に一本化。1回の記録 = 1地点。旧「スナップショット記録（1点だけ即保存）」は廃止し、`record` → `stop` → `save` に統一。旧「静的測位記録」の収集・集計・収束自動停止ロジックはそのまま流用する。
- 解析は `SkyPlot` / `SNR` / `DOP` / `DRMS` の4本立てとし、ライブと読込データの双方を同じ画面で見る。

2. 画面構成

ステータスバー（常設）	接続状態ドット / 状態 / REC / fix / 最終受信
ページ（タブで排他・全画面）	接続 / 記録 / 解析 / 地図 / 設定
タブバー	

旧構成（地図全画面 + 下部ボタンで開くボトムシート）を廃止し、`.page` の排他表示に変更した（`js/tab-ui.js`）。非表示中の `<canvas>` と `Leaflet` はサイズが 0 になるため、**タブ表示時に描き直す**：

タブ	表示時の処理
記録	<code>recScatter.redraw()</code>
解析	<code>analysisUI.refresh()</code> （現在のソースで全再描画）
地図	<code>mapView.invalidateSize()</code> + 読込データへフィット

タブ 表示時の処理

設定 `infoUI.refresh()` (アプリ更新の確認)

`CanvasView.redraw()` を追加し、「サイズ 0 のまま描いた分の描き直し」を共通化した。

3. 記録モデル (record → stop → save → load)

record —連続エポック収集→ stop —集計→ [未保存の記録 pending] —save→ IndexedDB

load ← |
▲
JSON ファイル —importer.js—

- **stop** は **DB に書かない**。集計結果を pending として返し、記録タブに散布図+集計テキストを表示する。停止理由 (`converged / timeout / maxEpochs / manual`) も pending に持つ。
- **save** で地点名 (既定 `yyyy-mm-dd-xx` の同日連番) とメモを付けて保存し、保存した記録をそのまま「読込データ」に設定する (解析タブ・地図タブへ即反映)。
- 収束自動停止 (`algospec-202607.md` 3.) は維持。自動停止も **stop** と同じ経路で pending になる。
- 記録中は Wake Lock を取得し、画面 OFF / バックグラウンドでは `visibilitychange` で収集を一時停止する。

サンプルに衛星リストを含める

保存サンプル (`toSample`) に `satellites: [{sys, prn, elev, azim, snr, used}]` を追加した。これにより **保存後・取込後でも任意エポックの SkyPlot / SNR を再現**できる (解析タブのスライダ)。容量は 1 エポックあたり衛星30個程度 = 数KB、120 エポックで数百KB程度に収まる。

4. データモデル (IndexedDB: `gnssScopeDB v1`)

DB 名は旧 `gnssDB` から変更した (旧アプリのデータと混ざらないようにするため)。

ストア	キー	内容
<code>sessions</code>	<code>id</code>	<code>{ id, type:'record', label, memo, createdAt, endedAt, summary, (importedAt, sourceId) }</code>
<code>points</code>	<code>id (bySession index)</code>	<code>{ id, sessionId, kind:'record', stats, samples[] }</code>
<code>settings</code>	<code>key</code>	<code>uere / autoStop / minSec / maxSec / maxEpochs / mapType / trackEnabled / tileCacheMeta</code>

- `summary: { lat, lon, altMSL, count, drms, cep50, cep95, stopReason, rxStats }`
- `stats: computeStaticStats()` の戻り値 (中心・中央値・東西/南北標準偏差・DRMS/2DRMS・CEP50/CEP95・標高平均/標準偏差・fix内訳・平均DOP・平均衛星数・平均 **C/N0**・散布図オフセット)
- 設定キーは旧 `staticMinSec` などから `minSec` 等へ改名 (記録が静的測位専用ではなくなったため)。

エクスポート / インポート

- CSV: 1行1エポック。列に `snr_avg_used_dbhz`（使用衛星の平均 C/N0）を追加。末尾に集計値をコメント行で付ける。
- GPX: 記録の中心を `wpt`、生エポック群を `trk` として出力。
- JSON: `{ app:'gnss-scope', format:1, exportedAt, session, point }`。`importer.js` が読み戻す。取込時は **必ず新 id** を採番し（同じファイルの二重取込でも上書きしない）、元 id は `sourceId` に残す。`stats` が欠けている JSON は `computeStaticStats` で再計算する。

5. 解析タブ

表示	ライブ	読込データ
SkyPlot / SNR	最新エポック	スライダで選んだエポック（保存済み衛星リストから再現）
DOP（バー＋数値・測位モード・衛星数・精度ソース・GST σ）	最新エポック	同上
DRMS（散布図＋集計テキスト）	記録中／直近の記録の暫定集計	読込データの確定集計

- レイアウトは 2 列グリッド（`.an-grid`）。上段 SkyPlot / DRMS、下段 SNR / DOP。見出し（`.sub-head`）と本体（`.an-cell`）を別セルにして、見出しの行数が違ってても左右の図の上端が揃うようにしている。行数の多い DRMS 集計テキストは `.an-wide` で 2 列ぶち抜き。列幅に追従させるため `grid-template-columns` は `minmax(0, 1fr)`（canvas の内在サイズに列幅を引っ張られないように）。
- ソースはラジオで切替。読込データが無い間は「読込データ」を `disabled` にする。
- 保存サンプル → 表示用エポックへの変換（`sampleToEpoch`）で `recvAt` を補い、`canvas-view.js` のキャリーフォワード判定（`holdDecision`）がライブと同じ経路で働くようにしている。
- 系統別内訳は、ライブでは GSA 由来の `usedBySys` / `inViewBySys` を使い、無い場合（読込データ）は衛星リストから数える。

6. モジュール構成

「1機能＝1ファイル」を基準に、受信 / 解析・記録 / 画面の3層で分ける（202607 のリファクタリングで 27 ファイル → 17 ファイルに統合。詳細は 9.）。

層	モジュール	責務
エントリ	<code>app.js</code>	受信パイプラインと各タブの結線のみ
共通	<code>view-utils.js</code>	\$（DOM ショートハンド）・タブ切替・表示フォーマッタ
受信	<code>transport.js</code>	BLE(NUS) 接続・自動再接続 + 開発用モック（同じ <code>onFrame I/F</code> ）
受信	<code>nmea.js</code>	行復元（ <code>LineBuffer</code> ） + センテンス解析 + チェックサム（ <code>xorChecksum</code> ）
受信	<code>epoch.js</code>	同一時刻センテンス群 → 1エポック

層	モジュール	責務
受信	<code>stream-stats.js</code>	受信品質統計（\$PPICO 突合を含む）
解析・記録	<code>accuracy.js</code>	水平精度推定・DRMS/CEP 集計・収束判定
解析・記録	<code>charts.js</code>	Canvas 描画（共通土台 + スカイプロット / SNR / 散布図）
解析・記録	<code>recorder.js</code>	record / stop / save の制御
解析・記録	<code>storage.js</code>	IndexedDB ラッパ
解析・記録	<code>file-io.js</code>	CSV / GPX / JSON 出力と JSON 取込
画面	<code>connect-ui.js</code>	接続タブ（受信経路のライフサイクル・受信品質パネル・モック切替）
画面	<code>record-ui.js</code>	記録タブ（record/stop/save/load・一覧・Wake Lock）
画面	<code>analysis-ui.js</code>	解析タブ（SkyPlot / SNR / DOP / DRMS、ライブ↔読込切替）
画面	<code>map.js</code>	地図タブ（MapView + タブ配線）
画面	<code>settings-ui.js</code>	設定タブ（各種設定 + アプリ更新確認）
画面	<code>tile-cache.js</code>	オフラインタイル事前DL（TileCache + 設定タブ内のUI）

- `app.js` は結線のみ。DOM 操作はタブごとの `*-ui.js` が持つ。
- 読込データ（loaded）は `app.js` が保持し、`setLoaded()` で解析タブ・地図タブへ配る。
- 廃止：旧「ライブ」タブ（記録タブの「現在の測位値」へ統合）／旧「情報」タブ（設定タブへ統合）／スナップショット記録。

7. PWA・オフラインタイル

- 版数は `sw.js` の `APP_VERSION`（`'yyyy-mm-dd.n'` = 更新日 + 同日内の連番。日付が変われば 1 に戻す）。シェルキャッシュ名は `gnss-scope-shell-${APP_VERSION}`（接頭辞は `activate` の掃除で他キャッシュと区別するためのもの）。`settings-ui.js` は `APP_VERSION` を正規表現で読み取り、接頭辞なしの版数で表示・比較する（旧SWがキャッシュ名を返す場合は接頭辞を外す）。`APP_SHELL` には全モジュールを列挙する。
- 地理院タイルは `cache-first` でキャッシュ `gsi-tiles` に格納する。Service Worker（実行時の取得）と事前ダウンロード（`tile-cache.js`）が**同じキャッシュ名を共有**する点が要。
- 未キャッシュのタイルをオフラインで要求した場合は 504 を返し、Leaflet 側でグレー表示にする。

タイルマニフェスト（`data/tile_manifest.json`）

事前ダウンロードの対象を座標リストで持つ（Format A）。マニフェストは `data/` を唯一の置き場とし、ルート直下に複製を置かない。

```
{
  "version": "2026-06-01",
  "layers": {
    "<任意のキー>": { "z": 17, "tiles": [[x, y], [x, y], ...] }
  }
}
```

- **z** はズームレベル、**tiles** は当該ズームのタイル座標 **[x, y]** の配列。
- URL は選択中の地図種別のテンプレート (`GS1_LAYERS[mapType].url`) の `{z}/{x}/{y}` を置換して生成する。したがって**地図種別を変えると、その種別のタイルは再取得が必要**。
- **version** は取得時に `settings.tileCacheMeta` へ記録し、オフラインでも取得済み内容を表示できるようにする。

8. リファクタリング（202607・機能変更なし）

ファイル数が多く（27）、似た処理が分散していたため、**機能を変えずに統合・整理**した。

8-1. ファイルの統合（27 → 17）

統合後	統合したファイル	まとめた理由
<code>nmea.js</code>	<code>nmea-parser</code> + <code>line-buffer</code>	どちらも「生バイト列 → 1センテンス」の下位層。チェックサム計算を共用できる
<code>transport.js</code>	<code>ble-client</code> + <code>mock-feeder</code>	同じ <code>onFrame</code> I/F で差し替える受信経路。実機／モックは対の関係
<code>epoch.js</code>	<code>epoch-assembler</code> （改名）	名前をファイルの役割に合わせた
<code>charts.js</code>	<code>canvas-view</code> + <code>sky-plot</code> + <code>snr-chart</code> + <code>scatter-plot</code>	すべて Canvas 描画。共通土台と3ビューを同居させ、共通ヘルパを内部化
<code>file-io.js</code>	<code>exporter</code> + <code>importer</code>	記録のファイル入出力。JSON 形式の定義を1か所に持てる
<code>view-utils.js</code>	<code>format</code> + <code>tab-ui</code> + <code>\$</code> ヘルパ	画面共通のユーティリティ。 <code>\$</code> を各モジュールへ引数で配る配線が不要になる
<code>map.js</code>	<code>map</code> + <code>map-ui</code>	地図本体とタブ配線は常に一緒に変更する
<code>tile-cache.js</code>	<code>tile-cache</code> + <code>tile-ui</code>	タイル取得と、その進捗UIは一体
<code>settings-ui.js</code>	<code>settings-ui</code> + <code>info-ui</code>	アプリ更新確認は設定タブの中にある機能
<code>record-ui.js</code>	<code>record-ui</code> + <code>wake-lock</code>	「記録中の画面維持」は記録機能の一部
<code>connect-ui.js</code>	（ <code>app.js</code> から分離・新規）	接続制御と受信品質パネルを <code>app.js</code> から切り出し

`app.js` は結線の上に絞り 330 行 → 162 行。各 UI モジュールは自分が使う描画ビューを 自前で生成するようにして、`app.js` からの受け渡しを減らした。

8-2. 重複処理の共通関数化

対象	変更
チェックサム XOR 計算	パーサの検証とモックの文生成で重複 → <code>xorChecksum()</code> に集約
HTML / XML エスケープ	<code>escapeHtml</code> と <code>escXml</code> の2実装 → <code>escapeMarkup()</code> に統合
キャリーフォワード判定	スカイプロットと SNR で同じ 12 行 → <code>CanvasView._holdOrClear()</code>
十字・リング・方位ラベル描画	スカイプロットと散布図で別実装 → <code>drawCross</code> / <code>strokeCircle</code> / <code>fillCircle</code> / <code>drawCompass</code>
タイル URL 列挙	件数カウントとダウンロードで二重ループ → <code>TileCache.tileUrls()</code>
設定行の保存処理	6 個のほぼ同型リスナ → 定義テーブル + 2 ループ
「使用/視野内」表示	記録タブと解析タブで重複 → <code>satsText()</code>
追従トグルの通知	3 か所で個別に UI 反映 → <code>MapView.setFollow()</code> に集約
一覧の行アクション	if 連結 → <code>runAction()</code> + エクスポートの対応表

8-3. 未使用コードの削除

- エポックが持っていて誰も読まない値：`geoidSep` / `status` (RMC) / `altStd` (GST) / `sentenceTypes` / `invalidCount` (不正文の件数は `stream-stats.js` が数えている)。パーサ側の対応フィールドも併せて削除。
- 使われていない設定可能性：`NmeaBle` の `deviceName` / `maxBackoffMs` (モジュール定数へ)、`MockFeeder` の `hz`、`TileCache` の `zoomFilter` と `countTiles()`。
- 読まれないフィールド・引数：`NmeaBle.status` と `_setStatus()`、`WakeLockManager` の `isSupported()` と `onChange` の第1引数、SNR チャートの到達不能ガード。
- 外へ出す必要のない export の内部化：`HOLD_MS` / `CanvasView` / `stopReasonText` / `STOP_REASON` / `rxStatsText` / `JSON_FORMAT`。

なお `computeStaticStats` の `avgPdop` / `avgVdop` は画面に出ないが、**JSON エクスポートで利用者へ渡る値**なので残している。

9. テスト

`node tools/check-syntax.mjs` に以下を追加した。

- 使用衛星の平均 C/N0 (未使用衛星を除外すること)
- `formatStats` が未保存の記録でも生成できること
- 記録フロー：`stop` で集計しても DB に書かないこと／サンプルに衛星リストが残ること／`save` で `sessions.points` に保存され `summary` に集計値が入ること